Corrigé • Exercice 2 – Géométrie, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

1 *Montrer que DE = 19,5 cm.*

Le triangle CDE est rectangle en D, d'hypoténuse $[CE]$. D'après le théorème de Pythagore :

$DE^2 = CE^2 - CD^2 = 29{,}1^2 - 21{,}6^2 = 846{,}81 - 466{,}56 = 380{,}25$ donc $DE = \sqrt{380{,}25} = 19{,}5$ cm.

2 *Aire du triangle CDE.*

Le triangle est rectangle en D : $\mathcal{A} = \dfrac{CD \times DE}{2} = \dfrac{21{,}6 \times 19{,}5}{2} = 210{,}6$ cm^2.

3 *Longueur GF, arrondie au millimètre.*

Les points G, C, E et F, C, D sont alignés, et $(GF) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CF}{CD} = \frac{CG}{CE} = \frac{GF}{DE} \quad \text{soit} \quad \frac{17{,}2}{21{,}6} = \frac{GF}{19{,}5} \quad \text{donc} \quad GF = \frac{19{,}5 \times 17{,}2}{21{,}6} \approx 15{,}5 \text{ cm}.$$